

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cég: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	Mérésvezető tanár: Vass Tamás
Készítette: Batári Péter	Osztály, csoport: 11/B2 Mérés helye: DUE P-010 Labor

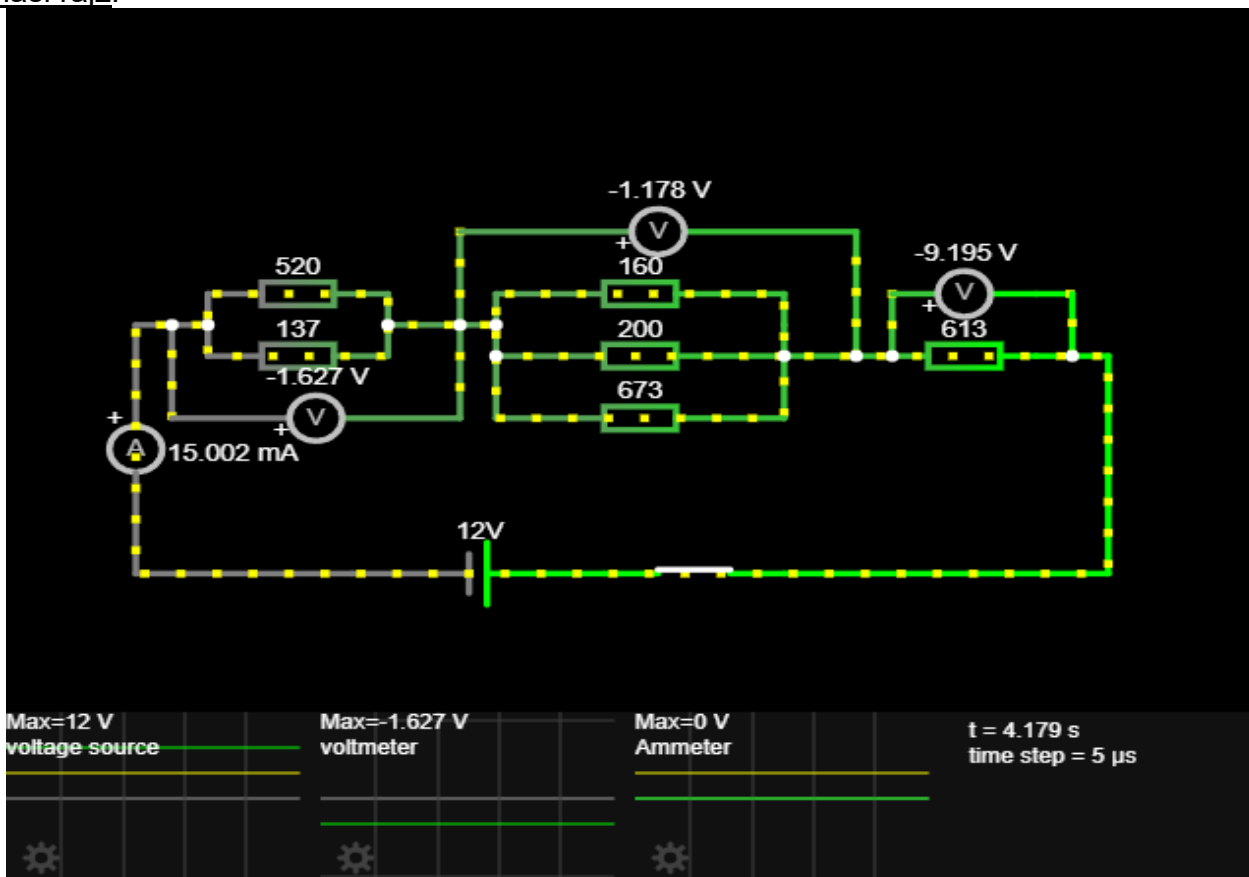
Mérés célja:

A gyakorlat során azt vizsgáljuk, hogyan viselkednek a sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállásokból álló hálózatok. A cél, hogy a mért és a számolt adatok összehasonlításával a gyakorlatban is ellenőrizzük a Kirchhoff-törvények helyességét.

Alapadatok:

Alkalmazott eszközök, alkatrészek típusa, értéke:	
M2092 multiméter	
Ellenállás, Voltmérő, Amper mérő, kapcsoló, áramforrás	
Alkalmazott mérőműszerek megnevezése, típusa:	
M2092 multiméter	

Kapcsolási rajz:



Számítások:

$$R1 = 520$$

$$R2 = 137$$

$$R3 = 160$$

$$R4 = 200$$

$$R5 = 673$$

$$R6 = 613$$

$$I1 = 0.00313 \text{ A}$$

$$I2 = 0.01189 \text{ A}$$

$$I3 = 0.00736 \text{ A}$$

$$I4 = 0.00589 \text{ A}$$

$$I5 = 0.00175 \text{ A}$$

$$R12 = R1 + R2$$

$$R12 = 520 + 137 = 657 \, \Omega$$

$$R345 = R3, R4, R5 \text{ párhuzamosan}$$

$$1/160 \approx 0.00625$$

$$1/200 = 0.005$$

$$1/673 \approx 0.001486$$

$$0.00625 + 0.005 + 0.001486 \approx 0.012736$$

Reciproka:

$$1 / 0.012736 \approx 78.52 \, \Omega$$

$$R_e = R12 + R345 + R6$$

$$R_e = 657 + 78.52 + 613 \approx 1348.52 \, \Omega$$

$$I0 = I1 + I2$$

$$I0 = 0.00313 \text{ A} + 0.01189 \text{ A} = 0.01502 \text{ A}$$

$$I0 = 0.01502 \text{ A}$$

$$I6 = 0.01502 \text{ A}$$

Feszültségek ($U = I \times R$)

$$U1 = 0.00313 \text{ A} \times 520 \, \Omega \approx 1.628 \text{ V}$$

$$U2 = 0.01189 \text{ A} \times 137 \, \Omega \approx 1.628 \text{ V}$$

$$U3 = 0.00736 \text{ A} \times 160 \, \Omega \approx 1.178 \text{ V}$$

$$U4 = 0.00589 \text{ A} \times 200 \, \Omega \approx 1.178 \text{ V}$$

$$U5 = 0.00175 \text{ A} \times 673 \, \Omega \approx 1.178 \text{ V}$$

$$U6 = 0.01502 \text{ A} \times 613 \, \Omega \approx 9.209 \text{ V}$$

Mérések, számítások eltéréseinek szöveges kiértékelése:

A mért és a számított értékek közötti eltérés rendkívül kicsi, a megengedett hibahatáron belül van, így az eredmények jól egyeznek, a mérés pedig megbízható és sikeres

Dátum: 2023.11.09

Mérést végző aláírása: _____